



PROJET REFONTE IPEAR

CONTEXTE

- IPear : Spécialisée dans la vente de matériel informatique.
- L'entreprise ouvre un campus à Poireland avec 4 bâtiments pour 50 000 employés.
- Besoin d'un réseau performant, sécurisé et évolutif pour gérer jusqu'à 75 000 personnes.

OBJECTIF DU PROJET

**Connecter 50 000
utilisateurs en
filaire et en Wi-Fi.**

**Séparer les services
avec des VLANs pour
sécurité et
organisation.**

**Ajouter un Wi-Fi
invité**

**Prévoir une
augmentation future
de 50 % des
utilisateurs.**

CALCUL DE DIMENSIONNEMENTS



Calcul total du débit nécessaire :

Débit Total Nécessaire

Pour 50 000 employés:

250 Gbps+200 Mbps+2 Gbps+500 Mbps=252.7 Gbps

Pour 75 000 employés (évolutivité de 50%):

375 Gbps+200 Mbps+2 Gbps+500 Mbps=377.7 Gbps

ÉQUIPEMENTS CHOISI

Switches :
Cisco Catalyst 2960)
Débit total supporté : 1 Gbps par port.



Routeur :
Routeur Cisco ISR 4321 :
Débit supporté : jusqu'à 1 Gbps.



Points d'accès Wi-Fi :
AP Cisco Aironet 1830 :
Débit supporté : 867 Mbps en 5 GHz et 300
Mbps en 2.4 GHz.





ADRESSAGE

IP

RESEAU PRINCIPAL

192.168.1.0/24

SWITCHES

192.168.1.2 à
192.168.1.10

PLAGE UTILISATEURS

192.168.1.10 à
192.168.1.100

ROUTEUR

192.168.1.1

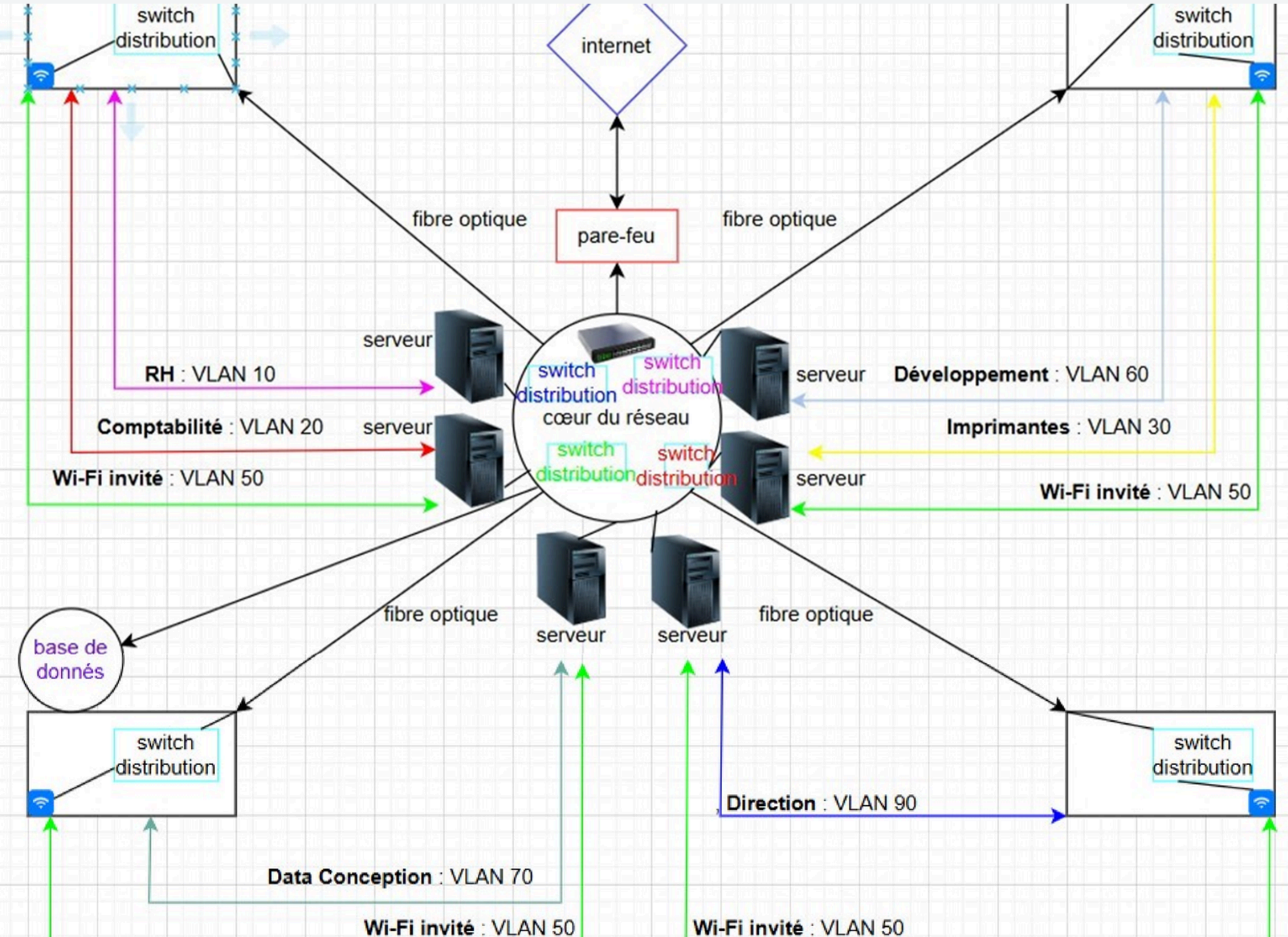
SERVEURS

192.168.1.200 à
192.168.1.220

VLAN INVITÉS

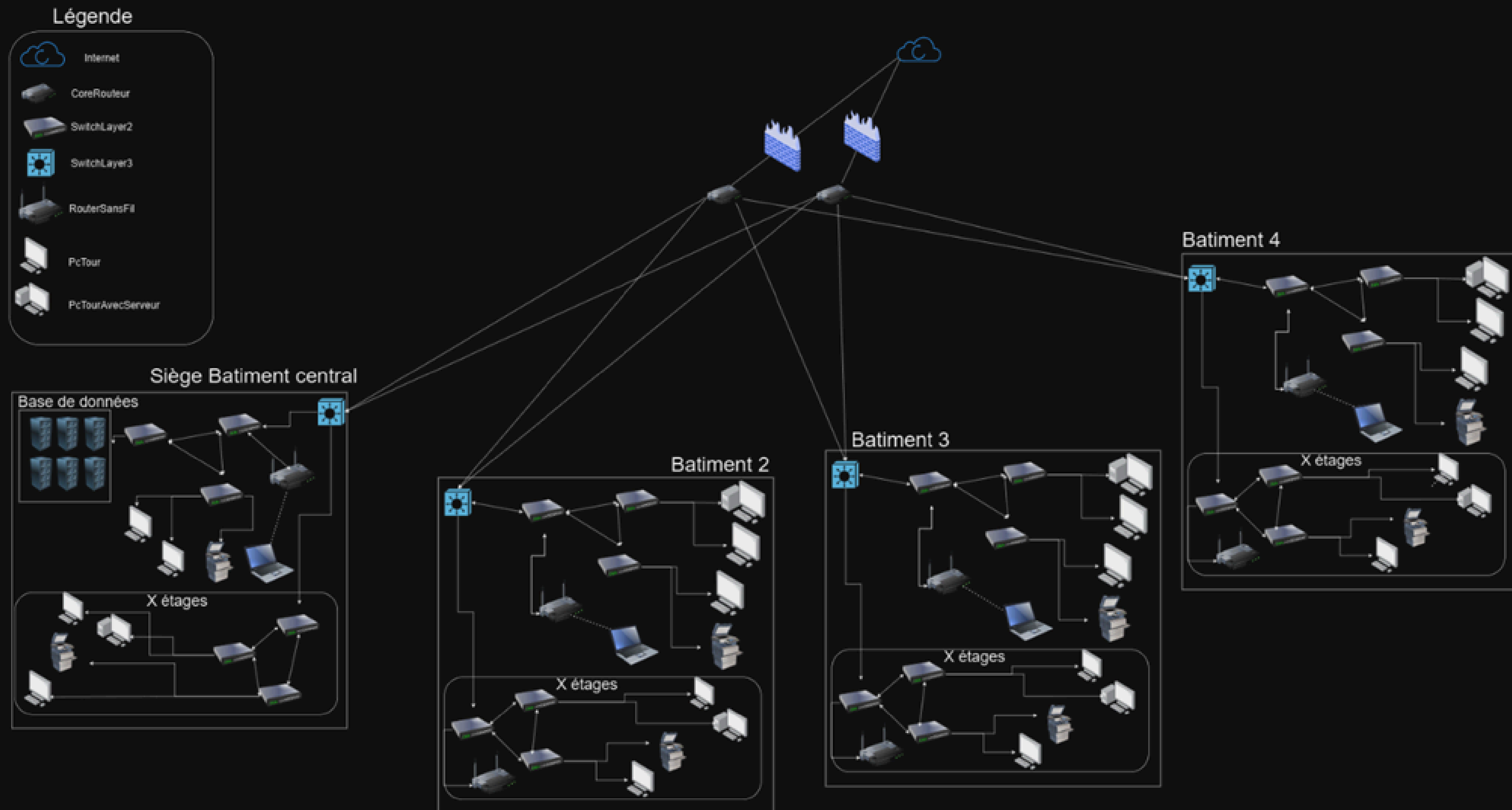
192.168.2.0/24

SCHÉMA LOGIQUE



- RH (Ressources Humaines) : VLAN 10 – 192.168.10.0/24
- Comptabilité : VLAN 20 – 192.168.20.0/24
- Design : VLAN 30 – 192.168.30.0/24
- Logistique : VLAN 40 – 192.168.40.0/24
- Imprimantes : VLAN 50 – 192.168.50.0/24
- Direction : VLAN 60 – 192.168.60.0/24
- DSI (Direction des Systèmes d'Information) : VLAN 70 – 192.168.70.0/24
- R&D (Recherche et Développement) : VLAN 80 – 192.168.80.0/24
- Développement : VLAN 90 – 192.168.90.0/24
- Data : VLAN 100 – 192.168.100.0/24
- Conception : VLAN 110 – 192.168.110.0/24

SCHÉMA PHYSIQUE



MAQUETTE

